Práctica: Sistema cardiovascular

Función de transferencia:

Ecuaciones principales

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t),$$

ahora, se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito:

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z},$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int\left[P_a(t) - P_p(t)\right]dt,$$

$$F_C(t) = C\,\frac{dP_p(t)}{dt},$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R},$$

y se sustituye en la ecuación principal:

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int\left[P_a(t) - P_p(t)\right]dt = C\,\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Escaneado con CamScanner

Transformada de Laplace

Al calcular la Transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado:

$$\frac{P_a(s)-P_p(s)}{Z}+\frac{P_a(s)-P_p(s)}{Ls}=C_sP_p(s)+\frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

En este paso, se agrupan los voltajes de entrada y de salida en la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z}-\frac{P_p(s)}{Z}+\frac{P_a(s)}{Ls}-\frac{P_p(s)}{Ls}=C_sP_p(s)+\frac{P_p(s)}{R},$$

$$\frac{P_a(s)}{Z}+\frac{P_a(s)}{Ls}=C_sP_p(s)+\frac{P_p(s)}{R}+\frac{P_p(s)}{Z}+\frac{P_p(s)}{Ls},$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)=\left(C_s+\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)P_p(s),$$

Resultado

$P_p(t)$: Pressure over the arterial compliance.

$F_L(t)$: Flow through the total arterial inertance.

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=$$

Escaneado con CamScanner

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)=\left(Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}\right)P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\left(\frac{\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}}{Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{Ls}}\right)\left(\frac{Ls}{Ls}\right)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\left(\frac{\frac{Ls}{Z}+1}{CLs^2+\frac{Ls}{R}+\frac{Ls}{Z}+1}\right)\left(\frac{Z}{Z}\right)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\left(\frac{Ls+Z}{CLZs^2+\frac{LZs}{R}+Ls+Z}\right)\left(\frac{R}{R}\right)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+LZs+LRs+RZ}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\boxed{\frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+(R+Z)Ls+RZ}}$$

Escaneado con CamScanner

Error en estado estacionario

Para calcular el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente límite, asumiendo un escalón unitario $\left[P_a(s) = \frac{1}{s}\right]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s \to \emptyset} P_a(s)\left[1 - \frac{P_a(s)}{P_a(s)}\right] =$$

$$= \lim_{s \to \emptyset} \left(s \times \frac{1}{s}\right)\left[1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR + LZ)s + RZ}\right] = 1 - \frac{RZ}{RZ},$$

$$e(s) = \emptyset \rightarrow e(t) = \emptyset V.$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir, $CLRZs^2 + (LR + LZ)s + RZ = \emptyset$ por lo tanto,

$$\lambda_1 = \frac{-(LR + LZ) + \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)}}{2CLRZ},$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR + LZ) - \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)}}{2CLRZ},$$

Escaneado con CamScanner

con base en las raíces se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa, si el siguiente termino $(LR+LZ)^2-4CL(RZ)^2>\emptyset$, entonces la respuesta será sobreamortiguada. Por otro lado, si el termino cumple con lo siguiente: $(LR+LZ)^2-4CL(RZ)^2<\emptyset$, la respuesta será subamortiguada.

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

El modelo se calcula desde la ecuación principal

$$\frac{P_a(t)-P_p(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int\left[P_a(t)-P_p(t)\right]dt=C\frac{dP_p(t)}{dt}+\frac{P_p(t)}{R},$$

y se despeja la única incognita dentro de la ecuación:

$$\frac{P_a(t)}{Z}-\frac{P_p(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int\left[P_a(t)-P_p(t)\right]dt=C\frac{dP_p(t)}{dt}+\frac{P_p(t)}{R},$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}\right)=\left[\frac{P_a(t)}{Z}+\frac{1}{L}\right]CP_a(t)-P_p(t)\,dt-C\frac{P_p(t)}{R}$$

$$P_p(t)=\left[\frac{P_a(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int\left[P_a(t)-P_p(t)\right]dt-C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{R+Z}$$

Escaneado con CamScanner